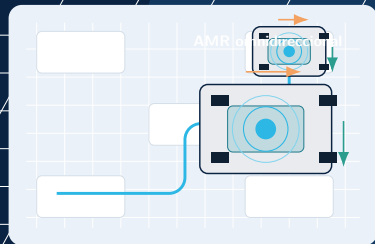


LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Sistema AMR-FOD-Kitting

Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles
Universidad Internacional de Valencia
Profesor: Jose I. Iñiguez
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda
Entrega: 26 de mayo de 2026



No se robotiza el HTP; se estabiliza el flujo que lo rodea

2/16

Menos espera. Más trazabilidad. Menos riesgo FOD.

AMR-FOD-Kitting cubre transporte, confirmación y evidencia operativa sin tocar procesos certificados de montaje aeronáutico.

40

HTP/mes actuales
aproximados

80+

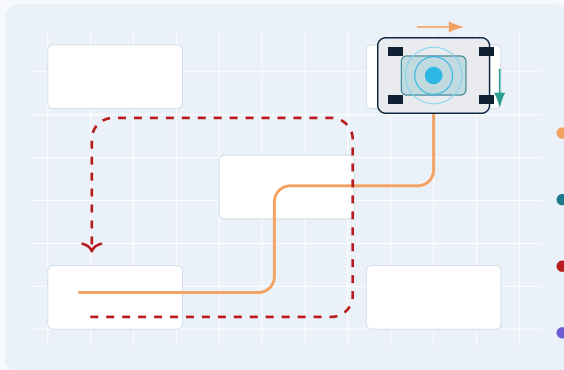
HTP/mes como objetivo
futuro

0

promesas de fabricación
robotizada directa

El retorno se mide por tiempo operativo recuperado y continuidad de flujo.

Las pérdidas aparecen como microesperas, no como grandes paradas



fricción logística

- Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspección, disciplina y evidencia revisable.
- La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a misión.

ruta manual repetida

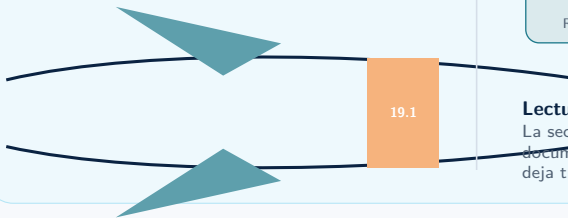
Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1

CONTEXTO DE PLANTA

Estructura grande; soporte logístico fino.

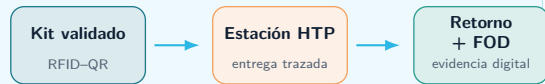
El AMR no toca montaje certificado: estabiliza entregas, retorno de útiles, FOD y trazabilidad alrededor de la estación.

HTP



FLUJO QUE SE AUTOMATIZA

Kit → entrega → registro → retorno



Lectura clave de planta

La sección 19.1 concentra dependencia de kits, herramientas, documentación y disciplina FOD. Ahí el AMR reduce esperas y deja trazas, sin fabricar el HTP.

De conversación simulada a requisitos trazables

ACTA TÉCNICA

Carlos Pérez

+10 años de experiencia en Alestis Puerto Real.

El alcance correcto no es fabricar: es asegurar flujo, FOD y trazabilidad.

La entrevista se convierte en requisitos medibles y en restricciones de operación.

HALLAZGO DE PLANTA

REQUISITO

DISEÑO AMR-FOD-KITTING

01**No fabricar ni montar el HTP.**

Automatizar solo flujo auxiliar certificado.

Kitting, retorno de útiles y entregas trazadas.

02**Prioridades y pasillos cambian durante el turno.**

Evitar rutas rígidas y paradas manuales.

AMR omnidireccional con SLAM y gestor de misiones.

03**FOD requiere evidencia revisable.**

Registrar rondas, imágenes y excepciones.

RGB-D, RFID/QR y base de datos de eventos.

04**La expansión debe depender de datos del piloto.**

Medir seguridad, entrega y disponibilidad.

KPIs antes de pasar de 1 a 7 y 17 robots.

Criterios de aceptación conectados con el temario

 $\geq 95 \%$

misiones completadas

 $\geq 98 \%$

registro completo

 $\geq 90 \%$

disponibilidad AMR

0

incidentes con daño

traducción técnica desde el curso

Locomoción

base mecanum-sueca con maniobra lateral

Percepción

LiDAR RGB-D RFID-QR y seguridad separada

Navegación

SLAM A* Dijkstra y evitación local

Control

motores encoders límites de velocidad y E-stop

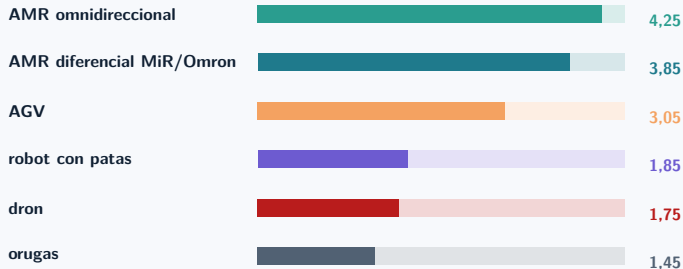
Matriz de decisión, no selección por intuición

PUNTUACIÓN PONDERADA SOBRE 5

4,25

**AMR omnidireccional
RB-KAIROS/AGILOX-class**

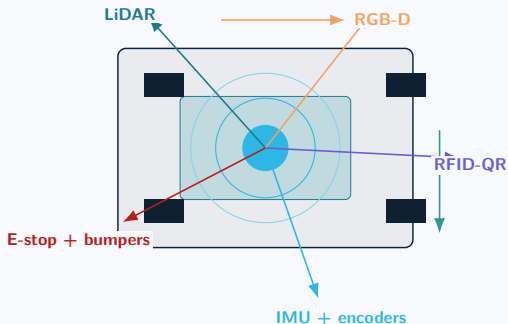
Gana por maniobra en estación y representabilidad en CoppeliaSim;
no por ser la opción más barata.



criterios con peso

- 25 % maniobra en estación.
- 20 % seguridad con operarios.
- 15 % trazabilidad e integración.
- 15 % madurez comercial.
- 15 % coste/riesgo de integración.

Modelo elegido y opciones reales de compra



shortlist defendible

- Recomendado: RB-KAIROS-class, 250 kg, 1,5 m/s, ROS 2, omnidireccional.
- Alternativa madura: AGILOX ODM, 300 kg, 1,4 m/s, intralogística.
- Benchmark: MiR250 y LD-250 sólo para coste/carga AMR 250 kg.
- Descartado: KUKA omniMove; útil para piezas XXL, sobredimensionado aquí.

La licitación exigirá base holonómica, safety pack, portakits, v_x , v_y , ω , trazabilidad y pruebas FAT/SAT.

Control por capas: navegar, actuar y dejar evidencia



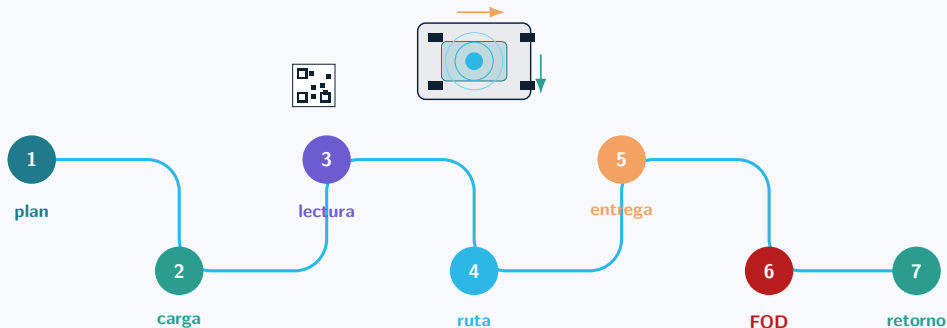
interrupción de seguridad: escáner, bumper o E-stop detienen cualquier misión

registro mínimo por misión

robot, kit, origen, destino, ruta prevista, ruta ejecutada, lectura RFID/QR, parada de seguridad, confirmación e incidencia FOD si aplica.

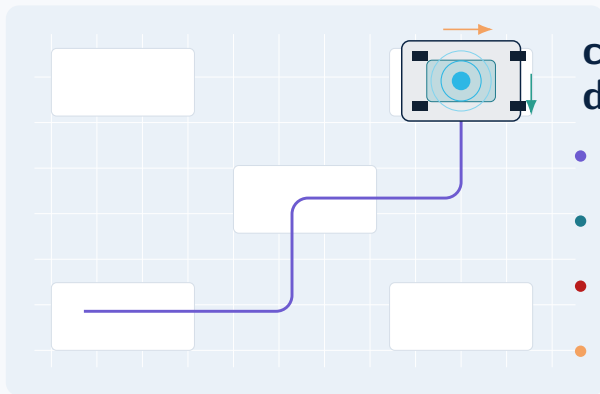


Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar



Una misión solo se cierra con evidencia: entrega confirmada, ruta registrada y excepción justificada.

La simulación reduce riesgo antes del piloto físico



cuatro pruebas antes de planta

- SLAM + fusión: llegada nominal a estación HTP.
- A* / Dijkstra: ruta alterna con pasillo bloqueado.
- DWA / campos: cruce con operario y parada segura.
- RGB-D: ronda FOD con captura de evidencia.

Gate: $\leq 0,25$ m en entrega, cero contactos, 100 % de misiones cerradas y reserva de batería antes de asignar ruta.

Tres fases con entregables y criterio de paso

1 Piloto controlado

219.856 € CAPEX

Zona acotada, 1–2 estaciones, rutas de entrega y retorno, lectura RFID–QR y ronda FOD con registro.

Riesgo: aceptación operaria y falsas alarmas FOD.

Pasa si: 95 % misiones completas, 98 % trazas y cero contactos.

7 Expansión

1.018.752 € CAPEX

Varias estaciones, gestor de flota, prioridad de misiones, retorno de útiles y tablero de incidencias.

Riesgo: congestión de pasillos y baterías mal planificadas.

Pasa si: disponibilidad $\geq$ 90 % y entregas a tiempo sostenidas.

17 Cobertura extendida

2.310.896 € CAPEX

Cobertura amplia de flujo auxiliar, reservas de flota, KPIs por turno e integración MES–ERP progresiva.

Riesgo: ampliar capacidad antes de medir cuello real.

Pasa si: el beneficio industrial se acerca al umbral VAN.

Regla comercial: no se escala por intuición; se escala con trazas, seguridad, disponibilidad y uso real de flota.

Partidas por escenario, sin caja negra

CAPEX ESTIMADO SIN IVA

219.856 €

1 ROBOT

1.018.752 €

7 ROBOTS

2.310.896 €

17 ROBOTS

Partida	1 robot	7 robots	17 robots
● AMR omni + sensores + portakits	78.500	549.500	1.334.500
● Software flota + trazabilidad	24.000	65.000	120.000
● Ingeniería + CoppeliaSim	46.000	126.000	245.000
● Instalación + mapeo + SAT	20.000	60.000	135.000
● Formación y cambio operativo	9.500	27.000	46.000
● Mantenimiento preventivo año 1	6.300	44.100	106.800
● Logística + ciberseguridad + docs	12.000	38.000	76.000
● Contingencia y margen 12 %	23.556	109.152	247.596

Estimación preliminar basada en referencias comerciales públicas: RB-KAIROS/AGILOX como clase omni, MiR250/LD-250 como benchmarks de 250 kg y sensores Hokuyo/Intel/Zebra/SICK.

Tiempo recuperado frente a umbral financiero

Supuesto de cálculo

Salario guía: 20.000–28.000 €/año.

Caso central: 24.000 €.

Coste empresa 1,35; 1.760 h/año.

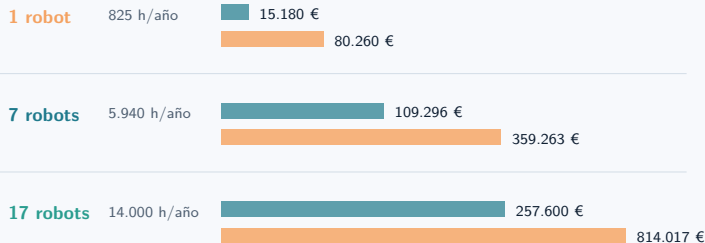
18,4 €/h

Se monetiza tiempo improductivo recuperado y continuidad de flujo.

El piloto mide antes de escalar.

BENEFICIO ANUAL: RECUPERADO VS. NECESARIO PARA VAN ≈ 0

■ valor de horas recuperadas ■ umbral VAN cero



Lectura financiera: las horas recuperadas abren el caso, pero la ampliación debe probar menos esperas, continuidad de flujo, riesgo FOD menor y capacidad real hacia 80 HTP/mes.

Entregables y condiciones de aceptación

Entregables de la fase piloto

- **Mapa operativo**
rutas permitidas, zonas lentas, puntos de carga y entrega
- **Configuración AMR**
misiones, prioridades, retorno de útiles y reglas de batería
- **Trazabilidad**
BD de misiones, RFID-QR, HMI y registro de excepciones
- **FOD preventivo**
rondas con imagen, evento y revisión humana
- **Validación CoppeliaSim**
pruebas de SLAM, ruta bloqueada, cruce y misión FOD
- **Formación**
operarios, supervisores, mantenimiento y protocolo de parada

GATE DE ACEPTACIÓN

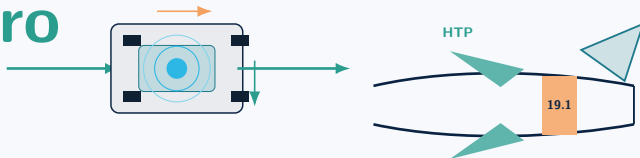
Seguridad	0 contactos o incidentes con daño
Misiones	≥ 95 % completadas
Trazabilidad	≥ 98 % con registro completo
Disponibilidad	≥ 90 % en turno piloto
FOD	100 % eventos con evidencia revisable
Escalado	siguiente fase solo con datos de VAN y flujo

Exclusión explícita: no se certifica montaje HTP ni se sustituye inspección aeronáutica obligatoria.

Recomendación: medir antes de escalar

1 robot primero

Validar rutas, seguridad, entregas, trazabilidad, FOD y aceptación operativa. Escalar solo con datos.



rutas verificadas

sin tocar montaje

costes por partida

temario aplicado